Lenguajes de Marcado y HTML5

Clase Introductoria

Fundamentos de desarrollo web

Visión General

Lenguajes de Marcado

HTML | XML | SVG | Markdown

Formatos de Datos

JSON | YAML | XML

Tres propósitos principales en desarrollo web

Intercambio de Datos

Estructuran información para comunicación entre sistemas

Presentación

Definen cómo se ve el contenido en pantalla

Gráficos

Crean elementos visuales mediante código

Clave: El propósito define cuál usar → **Humanos** vs **Máquinas**

Lenguajes de marcado vs Formatos de datos

Lenguajes de Marcado

Usan **etiquetas** para estructurar contenido y definir su presentación.

Ejemplos:

HTML **XML**

```
<p>
Bienvenido a mi sitio
</p>
```

¿Cuándo usarlos?

Documentos para humanos, presentación web, contenido estructurado

Formatos de Datos

Usan **pares clave-valor** o estructuras simples para intercambiar información.

Ejemplos:

JSON **YAML**

```
{
"nombre": "Juan"
}
```

¿Cuándo usarlos?

APIs, comunicación entre sistemas, configuraciones

Intercambio de Datos y Configuración

Lenguajes diseñados para **estructurar información** de forma que las aplicaciones puedan leerla y escribirla fácilmente

Estándar actual

JSON

El estándar actual para la web. Ligero y basado en pares clave-valor.

```
{
"nombre": "Juan",
"edad": 28
}
```

Configuración

YAML

Muy popular en configuración (Docker, Kubernetes). Extremadamente legible para humanos.

```
servidor:
    puerto: 8080
    host: localhost
debug:  true
```

Clásico

XML

El "abuelo" de los datos estructurados. Más pesado y verboso, pero muy potente.

```
<usuario>
<nombre>Juan</nombre>
<edad>28</edad>
</usuario>
```

Presentación y Contenido de Documentos

Lenguajes cuyo objetivo es **definir cómo se ve el texto y los elementos** en una pantalla

Fundamento web

HTML

El esqueleto de la web. Define párrafos, enlaces e imágenes.

```
<p>
Bienvenido a
<a href="...">  mi web
</a>
</p>
```

Simplificado

Markdown

Forma simplificada de escribir contenido que luego se convierte a HTML.

```
# Título principal

Este es un **texto en negrita**

Y un [enlace](url)

- Lista item 1
- Lista item 2
```

Colaborativo

Wikitexto

Lenguaje de marcado ligero específico para plataformas Wiki colaborativas.

```
== Título ==

Texto con '''negrita'''

[[Enlace interno]]

* Lista de items
* En Wikipedia
```

Gráficos y Multimedia

SVG

Archivo **XML** para gráficos vectoriales

Aunque es una imagen, técnicamente es un archivo XML que define **puntos, líneas y colores** mediante código.

Ventajas principales:

Escalabilidad sin pérdida
No pierde calidad al ampliar

Código editable
Modifica colores y formas fácilmente

Uso ideal
Iconos, logos e ilustraciones

Código SVG

```
<svg width="100" height="100">
<circle cx="50" cy="50"
r="40" fill="orange" />
</svg>
```

Resultado visual

Image failed to load: file:///tmp/html2pptx_svg/svg_b6d1763f-3c05-443b-8...

Nota: Combina lo mejor de imagen y código

HTML5

Introducción a HTML5

La tríada del desarrollo web

HTML5 es la combinación de tres tecnologías fundamentales que trabajan en conjunto.

HTML

Estructura del contenido

CSS

Presentación visual y estilos

JavaScript

Lógica, comportamiento e interactividad

Ejemplo visual

```
<p class="destacado">
    Este es un párrafo
</p>
```

- Etiqueta de apertura
- Atributo: nombre y valor
- Contenido del elemento
- Etiqueta de cierre

Anatomía de un elemento HTML

Etiqueta de apertura

Nombre del elemento entre < >

Etiqueta de cierre

Igual que apertura con / antes del nombre

Contenido

Texto o elementos dentro de las etiquetas

Atributos

Información adicional sobre el elemento

Estructura básica HTML5

```
<! DOCTYPE html >
<html lang="es">
  < head >
<meta charset="UTF-8">
    <  title  >  </  title  >
  </ head >
< body >
    Contenido visible...
</ body >
</ html >
```

Elementos Atributos

Elementos semánticos HTML5

Los elementos semánticos definen claramente el propósito de cada sección de contenido.

<header>
Cabecera del sitio

<nav>
Navegación

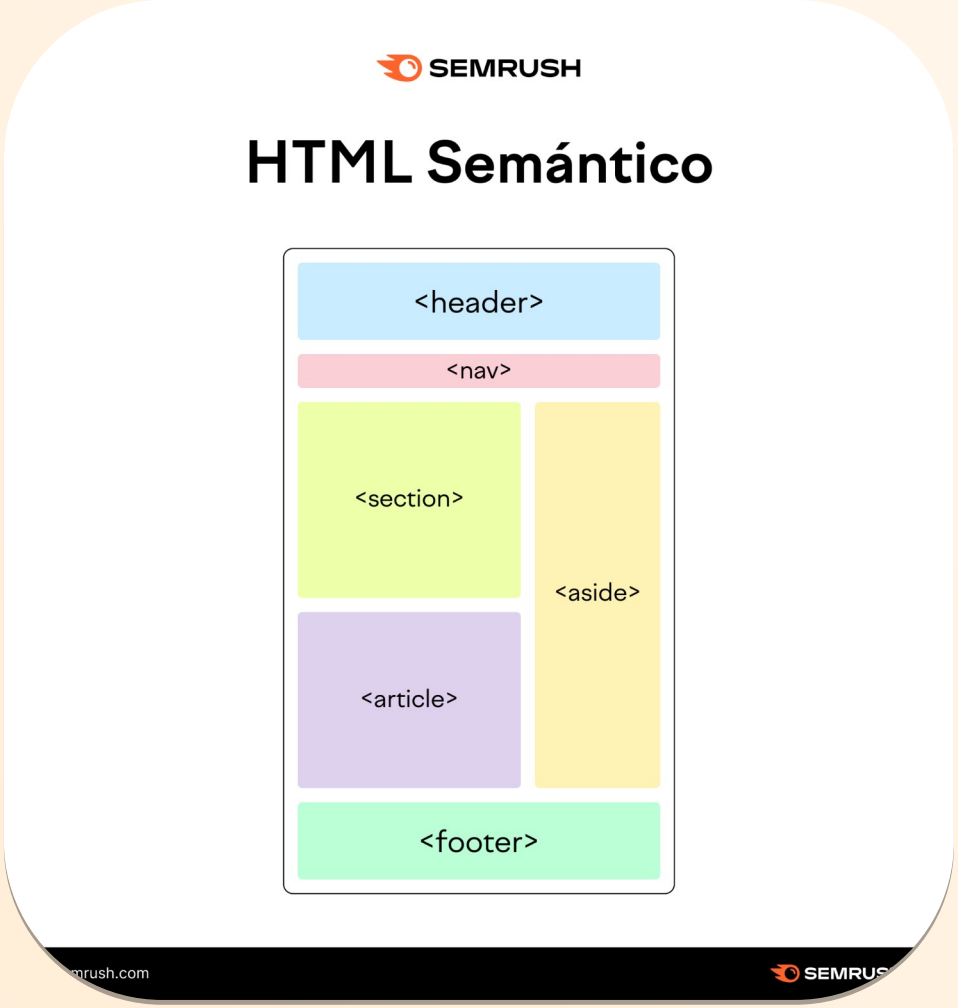
<section>
Secciones de contenido

<article>
Artículos o unidades

<aside>
Contenido lateral

<footer>
Pie de página

Mejoran la accesibilidad y el SEO de tu sitio web



Casos de Uso Reales

API REST con JSON

Intercambio de datos

```
// Respuesta de API
{
"users": [
{"id": 1,
"name": "Juan"}
]
}
```

APIs, microservicios, apps móviles

Docker Compose YAML

Configuración

```
version: '3.8'
services:
webserver:
image: nginx
ports:
- "80:80"
```

Contenedores, orquestación

HTML Semántico

Estructura web

```
<header>
Logo y navegación
</header>
<main>
<article>Contenido</article>
```

Icono SVG

Gráficos vectoriales

```
<svg>
<path
d="..."
fill="#F16529"
/>
```

Image failed to load: file:///tmp/html2pptx

Conclusión

Conceptos Clave

Lenguajes de Marcado

Estructuran documentos con etiquetas

HTML5

Estándar actual de la web

Semántica

Mejora accesibilidad y SEO

Próximos Pasos

1. **Practicar con ejemplos**
   Crear páginas HTML desde cero
2. **Explorar CSS**
   Aprender estilos y diseño visual

¡

Autoevaluación

1. ¿Cuál es la diferencia principal entre un **lenguaje de marcado** y un **formato de datos**?

2. ¿Qué formato usarías para configurar un contenedor **Docker**?

3. ¿Para qué se usa principalmente **HTML**?

4. ¿Por qué **SVG** es especial en comparación con otras imágenes?

5. Menciona dos **lenguajes de intercambio de datos**.

6. ¿Qué lenguaje usarías para crear documentación en **GitHub**?